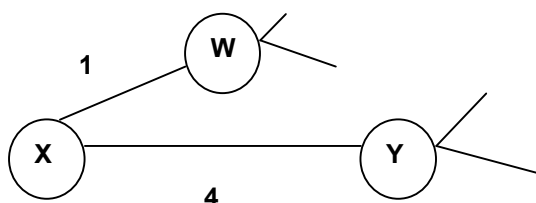


G A B A R I T O

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
 Redes de Computadores 2008 - Prova 2 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 24/06/2008
 * 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Considere o fragmento de rede mostrado a seguir. O roteador **X** tem apenas dois vizinhos ligados a ele: **W** e **Y**. O roteador **A** está em algum lugar da rede (não mostrado no desenho). O roteador **W** tem um caminho de custo mínimo até o destino **A** de **5**, e **Y** tem um caminho de custo mínimo até **A** de **6**. Os caminhos completos de **W** e de **Y** até **A** (e entre **W** e **Y**) não são mostrados (mas não significa que não existam). Todos os custos de enlace na rede têm valores de números inteiros positivos. Pede-se:



- a.) Apresente os registros na tabela de distâncias de **X** para os destinos **W**, **Y** e **A**, e justifique.
- b.) Há entradas que não podem ser determinadas? Justifique sua resposta.

a.)

De X	Via:	
Para:	W	Y
W	1	?
Y	?	4
A	6	10

(Cálculos omitidos. Apresentar como chegou aos valores da tabela)

b.) Propositadamente não há informações suficientes no problema determinar as entradas na tabela das distâncias $D(W,Y)$ e $D(Y,W)$. Para conhecer estes valores seria necessário conhecer o custo mínimo de **Y** para **W** e vice-versa.

2.) (Valor 3,0) Considere enviar um datagrama de 3.000 bytes por um enlace que tem uma MTU de 500 bytes. Suponha que o datagrama original tenha o ID 422. Quantos fragmentos são gerados? Quais são suas características?

Tamanho máximo do Campo de dados (*payload*) do encapsulamento será de 480 bytes (maior múltiplo de 8), pois 20 bytes serão usados no header do IP.

Assim, o número de fragmentos exigidos será
$$= \left\lceil \frac{3000 - 20}{480} \right\rceil = 7$$

Portanto, excluindo o header IP de 20 bytes, serão 7 fragmentos.

Todos os fragmentos terão o identificador “422”.

Cada fragmento, exceto o ultimo, terá um tamanho de 500 bytes, incluindo seu header.

O último fragmento terá 120 bytes, incluindo o header.

Os *offsets* dos 7 fragmentos serão respectivamente, na ordem: 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 (deslocamento em bytes);

Cada um dos primeiros 6 fragmentos terão *flag* “more fragments”(MF) ajustado para 1;

O último fragmento terá *flag* MF setado para zero.

GABARITO

3.) (Valor 2,0) Considere a seguinte afirmação: **“É necessário que sistema autônomo use o mesmo algoritmo de roteamento intra-AS”** Pergunta-se: ela está correta ou está errada? Justifique sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

Correta. Cada AS pode usar o mecanismo de roteamento intra-AS que julgar mais apropriado para sua rede, mas dentro do AS o algoritmo de roteamento deve ser o **mesmo**. Algoritmos de roteamento diferentes podem ser executados em AS diferentes. Dentro do AS tem que ser o mesmo.

4.) (Valor 3,0) Considere uma rede local (LAN) metropolitana com uma distância máxima, entre a origem e o destino, de 20 Km. Esta rede possui um protocolo MAC de acesso compartilhado ao meio (rede de difusão), com banda de Gigabits por segundo (Gbps). Pergunta-se: (a.) A propagação do sinal e o protocolo são mais limitantes do que a própria largura de banda? (b.) Qual a taxa real de transferência possível nesta rede no pior caso, em bits/seg, considerando a transmissão de 1 (um) pacote de 1 KB ? Justifique suas resposta e apresente seus cálculos

Considere:

1 KB = 8192 bits.

Velocidade de propagação do sinal no cobre ou em fibra ótica = 200 Km/mseg .

Tempo de duração (slot) de um bit = “T” segundos.

mseg = 10^{-3} seg

RESOLUÇÃO:

A.) Sim, são limitantes, em razão da necessidade de garantia de que a estação tenha tomado controle sobre o meio, que está relacionada com o tempo de ida e volta do sinal no cabo. Portanto, em grandes distâncias, há impacto na banda. A comprovação está na resolução da parte b.) a seguir, onde vemos que uma rede de GBPS operando nestas condições numa velocidade muito menor.

B.)

Dado: Vel. Propagação do sinal = 200 Km/ms

Então, o tempo de propagação do sinal em 20 Km = 1×10^{-4} seg = 100 μ seg

Para ter certeza que se apossou do canal para detecção da colisão, o sinal deve percorrer o caminho de ida e volta, portanto deve percorrer = 40 Km

Portanto, o atraso do sinal em 40 Km será de 2×10^{-4} seg

Para a transmissão de 1 Kb = 8192 bits com a duração de “T” segundos cada bit, temos:

$(8192 \text{ bits} \times T) = \text{duração total da onda do sinal, em seg.}$

A duração total tem de perfazer o tempo de percurso de ida e volta, considerando o retardo do canal :

$8192 \text{ bits} \times T = 2 \times 10^{-4} \text{ seg}$

A taxa de transmissão de um canal é definida como $1/T$, onde T é o slot de um Bit. Assim, temos que a taxa de transmissão deste sinal de 1 KB, devido ao retardo, será de:

$1/T = (8192 \text{ bits}) / (2 \times 10^{-4} \text{ seg}) \rightarrow 1/T = 4096 \times 104 \text{ (bits/seg)}$

$= 40,96 \times 10^6 \text{ bits/seg} \approx 40 \text{ Mbps}$

Portanto, nestas condições esta rede não opera a mais do que aproximadamente 40 Mbps.